

STOCKIT

지속 가능한 SPA 브랜드를 위한
ESG 스마트 재고관리 시스템

프로젝트 기획서

프로젝트 기간: 2026.04.10 ~ 2026.06.08 (60일)

작성일: 2026년 04월

1. 프로젝트 개요

1.a. 프로젝트 기본 정보

항목	내용
프로젝트 명	지속 가능한 SPA 브랜드를 위한 ESG 스마트 재고관리 시스템 (STOCKIT)
프로젝트 기간	2026.04.10 ~ 2026.06.08 (60일)
타겟 산업	SPA 브랜드 / 패션 리테일 기업
시스템 유형	ERP 연동형 통합 재고관리 시스템 (MSA 기반)
팀명	4팀 Stockers
팀원	김사라, 박범수, 이후경, 이선엽

1.b. 기술 스택

분야	기술
프론트엔드	Vue.js
백엔드	Java, Spring Boot, Spring Data JPA
데이터베이스	MariaDB, Redis
메시징	Apache Kafka
검색 / 파이프라인	Elasticsearch, Logstash
인프라 / CI-CD	Docker, Kubernetes, Jenkins
AI 모델	ChatGPT API (OpenAI)
AI 개발 도구	Claude, Codex, ChatGPT, Gemini
클라우드	AWS (Amazon Web Services)
아키텍처	Microservice Architecture (MSA)

2. 개발 배경 및 목적

2.a. 개발 배경

① 패스트패션 산업의 구조적 문제

SPAO, 유니클로, ZARA, H&M, 무신사 등 SPA(Specialty Store Retailer of Private Label Apparel) 브랜드는 짧은 주기로 대량의 의류를 기획·생산·판매하는 비즈니스 모델을 구사합니다. 이러한 패스트패션 구조는 편리하고 저렴한 의류 소비를 가능하게 하지만, 동시에 심각한 환경 문제를 야기합니다.

- 패션 산업은 전 세계 탄소 배출량의 10%, 폐수 발생의 20%를 차지하는 대표적인 환경오염 산업
- 연간 전 세계에서 생산되는 약 1,000 억 벌의 의류 중 73%가 소각 또는 매립 처리
- 한 해 발생하는 37 만여 톤의 섬유류 폐기물 중 단 5% 남짓만 재활용되는 실태
- 삼성물산 패션부문은 2022 년 94 톤, 2023 년 97 톤, 2024 년 129 톤으로 매년 재고 소각량이 증가 추세

② 폐재고 처리 문제의 구조적 악순환

팔리지 않은 재고는 결국 소각 또는 매립이라는 두 갈래 길을 걷게 됩니다. 멸정한 의류 및 옷감과 아직 잔여가치가 남은 옷들이 폐기되면서 극심한 자원 낭비와 막대한 비용 손실이 발생하며, 대량의 섬유 폐기물이 소각·매립되는 과정에서 온실가스와 유독 가스가 대기 중으로 배출됩니다.

일부 기업들은 폐재고를 개발도상국으로 수출하는 방식으로 문제를 회피하기도 하지만, 이는 쓰레기의 위치만 바꾸는 것일 뿐 근본적인 해결책이 될 수 없습니다. 이와 같은 행태는 '그린 워싱(Green Washing)'이라는 비판을 받고 있으며, 진정한 ESG 경영과는 거리가 멉니다.

③ 관리 시스템의 부재

현재 많은 의류 기업들은 환경 관련 브랜드 이미지를 적극적으로 홍보하지만, 실제로는 체계적인 시스템 없이 대응하는 것으로 조사됐습니다. '한 번도 사용하지 않은 재고 의류를 소각하는 건 의류 산업 종사자들 사이에서 공공연한 비밀'이라는 말이 나올 정도로 관리 시스

템의 부재 문제가 심각합니다. 2023년 '순환경제사회 전환 촉진법'이 제정됐음에도 재고 폐기 문제의 영역에는 여전히 커다란 구멍이 뚫려 있는 상태입니다.

④ 한화솔루션의 친환경 사업에서 찾은 인사이트

현재 한화솔루션은 폐플라스틱을 다시 석유화학 기초 원료로 되돌리는 PTC(Plastic-to-Chemical) 기술을 연구하고 자원이 끊임없이 순환하는 친환경 소재 사업을 확장하고 있습니다. 버려진 것들을 다시 자원으로 되살리는 순환 경제 모델에서 핵심 아이디어를 도출했습니다.

"한화솔루션이 폐플라스틱을 다시 자원으로 순환시키듯, 팔리지 않고 쌓인 재고도 다시 자원으로 순환시킬 수 있다." 이 아이디어가 STOCKIT의 출발점이 되었습니다.

문제 요약 — 3대 이슈

- ① 폐재고 누적 가속화: 빠른 유행 주기와 대량 생산으로 인한 패션 산업의 악성 재고 지속 증가
- ② 심각한 환경 오염: 재고 소각·매립으로 인한 온실가스 배출 및 자원 낭비
- ③ 관리 시스템의 부재: 체계적인 재고 순환·처리 시스템 없이 반복되는 악순환

2.b. 개발 목적

STOCKIT은 SPA 브랜드의 악성 재고 문제를 데이터와 ESG 관점에서 다시 풀어내는 솔루션입니다. 단순한 재고 수량 관리를 넘어, 재고를 '버려야 할 쓰레기'가 아닌 '다시 순환될 수 있는 새로운 자원'으로 바라보는 패러다임 전환을 목표로 합니다.

- 실시간 통합 재고 관리: 매장·물류창고 전체의 재고를 단일 플랫폼에서 통합 관제하여 공급망의 가시성을 확보
- 데이터 기반 의사결정 지원: 판매·발주 데이터 추적 및 AI 분석으로 수요 예측과 스마트 발주 추천 실현
- 순환 재고 전환 체계 구축: 악성 재고를 업사이클링 자산으로 전환하여 폐기 손실을 최소화하고 수익으로 전환
- ESG 성과 가시화: 순환 활동을 탄소 감축량·재활용 전환율 등 정량 지표로 환산하여 기업의 ESG 경영 실천을 투명하게 증명

3. 시장 사례조사 및 분석

3.a. 기존 시스템 1 — SAP S/4HANA Retail

SAP S/4HANA Retail은 글로벌 대형 패션·유통 기업이 사용하는 엔터프라이즈 급 ERP 재고 관리 솔루션입니다. 실시간 데이터 처리, 수요 예측, 공급망 최적화 등 광범위한 기능을 제공하며 다국적 기업 환경에서 검증된 시스템입니다.

- 강점: 광범위한 기능 커버리지, 글로벌 멀티사이트 지원, 강력한 데이터 분석
- 한계: 도입 비용이 수억~수십억 원 규모로 중견·중소 SPA 브랜드가 접근하기 어려움
- 한계: ESG 재고 순환 및 업사이클링 연계 기능 부재
- 한계: 복잡한 시스템 구조로 인한 긴 도입 기간 및 높은 운영 부담

3.b. 기존 시스템 2 — 패션 특화 솔루션 (예: Centric PLM, Winddle)

패션 산업에 특화된 PLM(Product Lifecycle Management) 및 재고관리 솔루션으로, 상품 기획부터 생산, 판매까지 패션 산업 특유의 시즌·컬렉션 개념을 반영한 기능을 제공합니다.

- 강점: 패션 도메인 특화 기능(시즌 관리, 원단 구성 관리 등), 비교적 도입 용이
- 한계: 재고의 최종 처리(순환·폐기) 단계에 대한 고려 부족
- 한계: 실시간 매장·창고 연동 및 AI 기반 분석 기능이 제한적
- 한계: ESG 지표 측정 및 순환 경제 연계 모듈 없음

3.c. 기존 시스템 3 — 국내 ERP 재고관리 (예: 더존, 영림원)

국내 중견·중소기업을 타겟으로 한 ERP 기반 재고관리 시스템으로, 비교적 합리적인 비용으로 기본적인 재고·발주·회계 기능을 제공합니다.

- 강점: 국내 법규·세무 요건 대응, 중소 규모 기업에 적합한 비용 구조
- 한계: 패션·SPA 업종의 복잡한 물류 흐름(다매장, 다창고) 대응 역량 부족
- 한계: MSA 기반 실시간 처리 및 대용량 트래픽 대응 어려움
- 한계: ESG 경영 지표, 순환 재고 관리 기능 전무

3.d. 사례 분석에 따른 차별점

기존 시스템들은 재고의 입고·판매 흐름을 관리하는 데 집중되어 있으며, 팔리지 않은 악성 재고의 '이후'를 책임지는 시스템은 존재하지 않습니다. STOCKIT은 이 공백을 채웁니다.

- 재고의 라이프사이클 전 과정 추적: 발주 → 출고 → 입고 → 판매 → 순환(업사이클링) 전 단계 관리
- 순환 경제 연계: 악성 재고를 업사이클링/리사이클링 거래처와 연결하는 순환 재고 모듈
- ESG 성과 정량화: 재고 순환 활동을 탄소 감축량, 재활용 전환율 등 ESG 지표로 환산
- AI 기반 스마트 운영: ChatGPT API 활용 수요 예측, 발주 권장, 진열 추천, 이상 징후 탐지
- MSA 기반 확장성: 서비스별 독립 배포·확장이 가능한 마이크로서비스 아키텍처

3.e. 차별점 한눈에 보기

비교 항목	SAP S/4HANA	패션 특화 PLM	국내 ERP	STOCKIT
실시간 재고 통합 관리	O	△	△	O
매장↔창고 실시간 연동	O	△	X	O
순환 재고 / 업사이클링 연계	X	X	X	O
ESG 지표 정량화	X	X	X	O
AI 수요 예측 / 스마트 발주	△	X	X	O
창고 간 재고 이동 최적화	O	X	X	O
중견 SPA 기업 접근성	X	△	O	O
MSA / 클라우드 네이티브	△	X	X	O

4. 기능 요구사항

STOCKIT의 사용자는 역할과 권한에 따라 세 가지로 분류됩니다.

역할	영문명	권한 범위
본사 관리자	CentralManager	전체 매장 및 물류창고 통합 관제, 제품 관리, 공급사 발주, 재고 이동 지시, 순환 재고 관리
매장 관리자	StoreManager	개별 매장 재고 관리, 판매, 발주 요청, 입고 처리, 통계 조회
물류창고 관리자	WarehouseManager	창고 입출고 처리, 피킹 리스트 관리, 창고 재고 현황 모니터링

4.a. 매장 관리자 (Store Manager)

목표: 매장 내 실시간 재고 최적화 및 원활한 판매 지원

① 재고 조회 및 관리

- 매장 내 보유 중인 상품의 실시간 재고 수량 확인

② 입고 처리 (물류창고 → 매장)

- 물류창고에서 배송된 물품을 확인하고 수량 일치 여부 검수
- 검수 완료 후 시스템상 매장 재고로 확정 반영

③ 판매

- 매장에서 판매된 물품과 개수를 전산에 입력하고, 판매 처리를 통해 재고 차감 반영

④ 제품 발주 (매장 → 물류창고)

- 발주 가능한 전체 상품 리스트 조회
 - 품목명, 발주가, 제품 라인별 필터링 기능 제공

⑤ 발주 조회

- 요청 품목 조회: 현재 매장에서 요청하여 대기 중이거나 승인된 발주 목록 확인
- 상세 정보 확인: 품목, 발주량, 발주 일시 및 현재 배송 진행 상황 실시간 추적 (발주 승인 대기 / 준비 중 / 배송 중 등)
- 발주 수정: 물류창고에서 배송 처리가 시작되기 전(대기 상태)에 한해 발주 요청 수정
- 발주 취소: 물류창고에서 배송 처리가 시작되기 전(대기 상태)에 한해 발주 요청 철회

⑥ 통계

- 매출 조회: 일·월·년 단위로 매장 전체 매출 데이터를 그래프와 표로 확인
- 상품별 판매량 조회: 상품별 판매 수량 및 매출액 비교 분석
- 상품별 발주량 조회: 매장 매입 상품별 수량과 매입액(비용) 확인을 통한 재고 운영 효율 점검

4.b. 본사 관리자 (Central Manager)

목표: 전사적 공급망 관리(SCM) 및 재고 흐름의 최적화 의사결정

① 제품 발주 (물류창고 → 공장/생산/협력사)

- 상품·거래처 관리: 상품 기본 정보와 공급가(매입가) 관리, 협력사별 연락처 및 계약 정보 수정·관리

② 매장 리스트 조회

- 물류 채널 지정: 매장별 주 공급 물류창고 및 비상시 예비 물류창고 매핑·수정
- 매장별 상세 조회: 특정 매장의 실시간 재고 현황 원격 모니터링

③ 물류창고 리스트 조회

- 운영 중인 창고 목록 관리
- 특정 창고 클릭 시 물류창고에서 현재 보관 중인 품목 및 수량 상세 조회

④ 모니터링

- 통합 재고 조회: 매장과 물류창고 전체 재고를 개별 또는 통합 조회
- 전사 재고 현황판: 전사 재고 자산을 품목별로 시각화하여 과잉·부족 재고를 한눈에 파악

⑤ 알림 (시스템 관리)

- 재고 부족 알림: 설정된 적정 재고 수준(최소 7 일치 판매량 등) 미만 시 자동 시스템 알림
- 공지사항 관리: 물류 중단, 배송 지연 등 이슈 발생 시 매장·창고에 일괄 공지 전송

⑥ 매장 발주 현황 파악

- 전국 매장의 전체 발주량과 물류창고 현재 보유 가용량 비교를 통한 공급 가능 여부 판단

⑦ 물류창고 간 재고 이동

- 창고 A의 재고가 남고 창고 B가 부족한 경우 창고 간 물량 이동 지시
- 재고 불균형 해소를 통한 불필요한 추가 발주 억제

4.c. 물류창고 관리자 (WarehouseManager)

목표: 정확한 입출고 관리 및 창고 운영 효율 증대

① 입고 처리 (협력사 → 물류창고)

- 공장·협력사에서 도착한 물품 검수 후 창고 시스템에 정식 재고로 등록

② 피킹 리스트

- 매장별 발주 요청에 따라 창고에서 꺼내야 할 물품 목록(Picking List) 확인

③ 피킹 리스트 체크

- 배송 차량에 피킹 리스트 물품이 모두 적재되었는지 품목별 체크
- 모든 품목 적재 확인 후 배송 출발 버튼을 통해 발주 요청 상태 변경

④ 실시간 재고 현황 모니터링

- 창고 내 상품 보유 현황 실시간 확인

⑤ 공간 점유율 확인

- 현재 창고의 적재 가능 용량 대비 사용 중인 공간 비율 확인 (창고 운영 효율 관리)

⑥ 작업 진척도 확인

- 당일 처리해야 할 전체 출고 건수 대비 현재 완료된 피킹/패킹 작업 진행률 모니터링
- 당일 처리해야 할 전체 입고 건수 대비 현재 완료된 입고 작업 진행률 모니터링

⑦ 출고 처리

- 검수와 상차가 완료된 물품을 배송 상태로 변경 후 매장으로 발송 처리 및 물류창고 재고 차감 반영

4.d. 시스템 자동화 기능

목표: 데이터 기반의 자동화로 인적 오류 방지 및 효율성 극대화

- 매장 발주 승인: 설정된 룰(이상 발주 감지 등)에 적합한 발주에 대해 자동 또는 반자동 승인 처리
- 피킹 리스트 생성: 매장별 주문을 취합하여 최적 동선 기반의 피킹 목록 자동 생성
- 배송 리스트 지정: 출고 물품을 배송 차량별·지역별로 그룹화하여 리스트 생성
- 기사 매핑: 매장·지역별 노선에 따라 담당 배송 기사를 자동 연결 및 배차
- 발주 권장 리스트 생성: 아래 공식에 따라 부족분을 자동 계산하여 발주 추천 리스트 생성

발주 권장 로직 공식

$(\text{현재 창고 재고} + \text{입고 예정 물량}) - (\text{매장 발주 예약 물량}) < \text{안전 재고}$

→ 위 조건 충족 시 부족분만큼 생산처에 발주해야 할 권장 리스트 자동 생성

- AI 통계 분석: 축적 데이터 기반 미래 수요 예측, 매출 추이 및 재고 회전을 심층 분석 결과 시각화 제공

5. 핵심 차별화 기능

STOCKIT은 아래 4가지 핵심 기능을 통해 기존 재고관리 시스템과 명확한 차별점을 갖습니다.

5.a. 순환 재고 시스템

개념 및 목표

"악성 재고를 순환 자산으로 전환한다." 버려질 위기의 장기 미판매 재고를 폐기하는 대신, 데이터로 판별하여 업사이클링 자산으로 전환합니다. 남은 재고도 결국 소재이며, 이를 새로운 자원으로 바라보는 순간 문제가 달리 보입니다.

4 가지 순환 방향

- 재사용: 상태가 양호한 옷을 수선하여 중고로 재판매
- 업사이클링: 가방, 인테리어 소품 등 더 높은 가치로 재탄생
- 다운사이클링: 건축용 단열재, 흡음재 등 산업 자재로 가공
- 실/원단으로 재환원: 섬유를 완전 분해하여 새로운 원단으로 환원 (클로즈드 루프)

순환 재고 후보 판단 기준 — 3 대 핵심 지표

구분	지표	상세 기준
기간 기준	장기 정체 재고	입고 후 24개월 이상 팔리지 않은 품목 → 비활성 자산으로 규정 후 자동 리스트업
성과 기준	판매율 저조 상품	시즌 목표 대비 실제 판매 속도가 현저히 떨어지는 품목 → 악성 재고가 되기 전 선제적 대응
구성 기준	사이즈 파편화 재고	XS-XXL 극단 사이즈만 잔류 / 특정 컬러만 치우쳐 남은 재고 / 아주 소량만 남아 사실상 단품 판매 불가능한 재고

창고 재고 → 업사이클링 자산 전환 5 단계

단계	명칭	내용
1단계	전체 재고 데이터 수집	품목, 수량, 소재, 옷의 총 무게 데이터를 통합 수집
2단계	순환 재고 후보 추출	장기 미판매·판매율 저조 등 악성 조건 해당 재고를 시스템이 자동 판별하여 순환 재고 후보로 추출
3단계	재고 성격 전환	후보 품목을 정상 판매 리스트에서 완전 분리 → '순환 재고'로 성격 전환
4단계	소재 기준 재분류	품목명이 아닌 면·폴리 등 소재와 함량 비율 기준으로 재검색·재분류 가능
5단계	거래처에게 판매 등록	총 무게·소재 데이터를 기반으로 원료를 필요로 하는 업사이클링 업체에 최종 판매 등록

5.b. ESG 친환경 발자국 현황판

개념 및 목표

순환 재고 시스템에서의 모든 실천이 실시간으로 ESG 점수로 반영되는 대시보드입니다. 눈에 보이지 않던 기업의 친환경 노력을 누구나 직관적으로 알 수 있는 '데이터와 점수'로 투명하게 증명합니다.

4 가지 핵심 ESG 지표

- 탄소 배출 절감량: 순환 재고 전환 활동이 탄소 감축에 기여한 양
- 소재 재활용 전환율: 면·폴리에스터 등 소재 단위의 재활용 전환율 추적
- 폐기물 감소량: 소각·매립을 막아낸 폐기물 감소량 추이
- 폐기 손실 수익 전환액: 버려질 뻔한 재고가 실제 수익으로 전환된 금액 누적 집계

친환경 나무 키우기 — 10 단계 성장 로드맵

ESG 점수가 차곡차곡 쌓일 때마다 대시보드 내 나무가 총 10단계에 걸쳐 성장합니다. 단순한 수치 지표를 넘어 '나무 키우기'라는 시각적 서사로 실제 탄소 감축 실천에 대한 현장의 동기부여를 이끌어내는 것이 차별점입니다.

ESG 점수 산정 공식

ESG 점수 산정 방식
점수 = 재활용되는 의류의 총 무게(kg) × 소재별 탄소 환산 계수(kgCO ₂ /kg)
탄소 환산 계수: 해당 소재 1kg을 소각했을 때 대기 중으로 배출되는 CO ₂ 의 양 → 소각장에 버리지 않고 재활용함으로써 '막아낸 탄소 배출량' 그 자체를 점수화

5.c. 물류창고 간 재고 이동 시스템

개념 및 목표

"새 발주 전에 재고 재배치." 부족 창고에 새로 발주하기 전에 여유 창고의 재고를 먼저 이동하여 과잉 생산과 불필요한 발주를 줄입니다.

문제 정의

창고별 재고 불균형은 재고 부족 창고의 긴급 발주와 과다 창고의 보관 부담을 동시에 발생시킵니다. 이미 보유한 재고가 있음에도 불구하고 동일 품목을 중복 생산하거나 추가 구매하게 되어 운영 비용이 커지고 불필요한 발주로 인한 낭비가 발생하는 악순환이 반복됩니다.

재고 이동 프로세스 — 5 단계

단계	명칭	내용
1단계	재고 비교	창고별 가용 재고와 안전재고 기준 대조 → 과다·부족 재고 발생 품목 확인
2단계	재고 이동 지정	중앙 관리자가 출고 창고·입고 창고·이동 품목·수량 지정
3단계	출고 격리	지정 수량을 '이동 예정 재고'로 분리, 판매 가능 수량에서 차감 → 중복 판매·배정 방지
4단계	배송 중	출고 재고의 운송 상태·출고 이력 관리, 필요 시 실시간 위치 정보로 현황 추적
5단계	입고 확인	도착 창고에서 입고 확인 시 해당 수량이 가용 재고로 최종 반영 → 이동 완료

5.d. AI 스마트 리포트

개념 및 목표

흠어진 데이터를 자동 수집하고 중요한 신호만 골라 한 화면에 보여주는 AI 기반 운영 브리핑 시스템입니다. 판단할 것만 남기기 때문에 업무 효율이 향상되고 의사결정 시간이 크게 줄어듭니다.

제공 기능

- 핵심 브리핑: 매장·본사 운영에서 꼭 알아야 할 사항을 자동으로 추려 요약
- 수요 예측: 판매 이력, 트렌드, 시즌 데이터를 바탕으로 미래 필요 수량 AI 예측
- 진열 추천: 판매 데이터 분석을 통해 어느 위치에 어떤 상품을 진열하면 가장 잘 팔리는지 추천
- 연관 상품 추천: 함께 구매하는 상품 조합을 분석하여 객단가 향상 지원

리포트 유형

① 매장 AI 리포트 (점장용)

매주 매장 전체 매출 변동, 재고 부족으로 인한 판매 기회 손실, 주력 상품 동향, 판매량과 트렌드 분석에 기반한 진열 추천, 피크 방문 시간대 등을 자동 작성하여 점주가 아침에 딱 한번 열면 되는 '오늘의 매장 운영 브리핑'을 제공합니다.

② 본사 AI 리포트 (HQ용):

전사 매장·창고·공급처 데이터를 하나의 본사 운영 브리핑으로 묶어 이상 징후부터 수요 예측까지 한눈에 파악하고, 담당자가 오늘 당장 처리해야 할 액션 플랜을 한 페이지로 요약 제공합니다.

AI 리포트의 4 가지 임팩트

임팩트	내용
의사결정 시간 단축	핵심 요약을 통해 데이터 검토 시간 최소화
발주 예측 정확도 향상	AI 수요 예측으로 재고 과부족 예방
판매 전환율 상승	판매량 기반 진열 추천으로 매출 향상
객단가 상승	연관 상품 추천으로 구매당 매출액 향상

6. 비기능 요구사항

6.a. 성능

- 재고 조회 및 발주 처리 API 응답 시간: 평균 200ms 이하
- 동시 접속 사용자 1,000 명 이상 처리 가능
- Redis 또는 Kafka 를 이용한 재고 조회/판매/품질 동시성 제어
- Redis 캐시를 활용한 자주 조회되는 재고 데이터 응답 속도 최적화
- Kafka 기반 비동기 이벤트 처리로 대용량 트래픽 환경에서의 안정적 운영 보장
- Elasticsearch 를 활용한 검색 성능 향상

6.b. 가용성 및 안정성

- 서비스 가용성 99.5% 이상 유지 목표
- MSA 구조로 개별 서비스 장애가 전체 시스템에 전파되지 않도록 격리
- Kubernetes 기반 자동 복구(Auto-healing) 및 스케일링(Auto-scaling) 지원
- 재고 수량 동시 변경 시 데이터 정합성 보장을 위한 낙관적 락(Optimistic Lock) 또는 분산 락 적용

6.c. 보안

- 역할 기반 접근 제어(RBAC): CentralManager / StoreManager / WarehouseManager 권한 분리
- JWT 기반 인증·인가 처리
- API 통신 시 HTTPS 적용
- 민감한 재고 데이터 및 거래처 정보 암호화 저장

6.d. 확장성

- MSA(Microservice Architecture) 기반 설계로 서비스별 독립적인 배포 및 스케일 아웃 가능

- Kafka 를 통한 서비스 간 느슨한 결합(Loose Coupling) 유지
- Elasticsearch 기반 상품 검색 기능의 수평 확장 지원

6.e. 유지보수성

- CI/CD 파이프라인(Jenkins + Kubernetes + Docker)을 통한 자동화된 빌드·테스트·배포
- 블루/그린 방식의 무중단 배포
- Logstash 를 통한 중앙화된 로그 수집 및 모니터링
- API 명세서(Swagger/Notion) 지속 갱신으로 서비스 간 인터페이스 명확화

7. 기대효과

7.a. 비즈니스 측면

- 악성 재고 손실 감소: 순환 재고 시스템을 통해 폐기 손실을 수익으로 전환, 재고 자산 가치 보전
- 발주 효율화: AI 수요 예측 및 자동 발주 권장으로 과잉 발주·품질 상황 최소화
- 운영 비용 절감: 창고 간 재고 재배치로 불필요한 중복 발주 억제 및 보관 비용 절감
- 의사결정 고도화: AI 리포트를 통한 데이터 기반 경영 실현, 관리자 업무 효율 향상
- 기업 간 탄소배출권 거래: 순환 재고 시스템을 통해 감축한 탄소 배출량에 따라 기업은 탄소배출권 획득 가능, 기업 간 탄소 배출권을 거래함으로써 환경 수익 전환 가능

7.b. ESG / 환경 측면

- 탄소 배출 감소: 재고 소각 대신 순환 전환을 통한 CO₂ 배출량 실질적 감축
- 자원 순환 증가: 재사용·업사이클링·다운사이클링·클로즈드 루프 4 가지 경로로 섬유 자원 순환
- 그린 워싱 탈피: ESG 지표 정량화를 통해 진정성 있는 친환경 경영 입증
- 규제 대응력 강화: 순환경제사회 전환 촉진법 등 강화되는 환경 규제에 선제적 대응

7.c. 이해관계자별 기대효과

이해관계자	기대효과
본사 관리자	전사 재고 가시성 확보, AI 기반 공급망 의사결정 지원, ESG 성과 경영진 보고 자동화
매장 관리자	실시간 재고 파악으로 판매 기회 손실 방지, 발주 프로세스 간소화, 매출 통계 자동화
물류창고 관리자	피킹 리스트 자동 생성으로 작업 효율화, 창고 공간 최적화, 입출고 오류 감소
순환 재고 거래처	소재별·무게별로 정리된 순환 재고 데이터를 통해 원재료 조달 효율화
기업 브랜드	ESG 경영 실천 수치화로 소비자·투자자 신뢰도 향상

8. 서비스 특징

8.a. 3 가지 핵심 설계 원칙

① 실시간 통합 관리와 전 과정 추적

매장과 창고의 실시간 재고를 단일 화면에서 통합 관리하고, 발주부터 판매, 최종 출고까지 재고의 전체 라이프사이클을 투명하게 추적합니다.

② 데이터 기반의 의사결정과 AI 리포트

판매와 발주 데이터를 축적해 수요 변동을 시각화하며, AI가 이상 징후와 발주 권장 품목을 요약해 스마트한 의사결정을 지원합니다.

③ 재고의 순환

버려질 위기의 장기 미판매 재고를 폐기하는 대신 순환 자산으로 전환하고, 모든 친환경적 성과를 직관적인 ESG 지표로 가시화합니다.

8.b. 장단점

강점 (Strengths)

- 업계 최초 수준의 재고 순환 연계 기능: 악성 재고 → 업사이클링 자산 전환 워크플로우 내재화
- ESG 성과 정량화: 막연한 친환경 선언이 아닌 측정 가능한 지표로 ESG 실천 증명
- AI 기반 스마트 운영: ChatGPT API 활용 수요 예측, 발주 추천, 진열 최적화
- MSA 기반 확장성: 서비스별 독립 배포 가능, 트래픽 증가 시 유연한 스케일 아웃
- 실시간 통합 관제: Redis 캐시 + Kafka 이벤트 처리로 대용량 환경에서도 안정적인 실시간성 보장

한계 및 고려사항 (Weaknesses / Considerations)

- 업사이클링 거래처 연계의 외부 의존성: 순환 재고 판매 거래처 및 업체와의 실제 계약 및 데이터 연동은 시스템 외부 요인
- AI 모델 비용: ChatGPT API 활용에 따른 운영 비용 발생, 사용량 최적화 필요
- 초기 데이터 학습 기간: AI 수요 예측의 정확도는 충분한 판매 데이터 축적 이후 향상
- 탄소 환산 계수의 정확성: 소재별 탄소 환산 계수는 공인 기관 데이터 기반으로 주기적 업데이트 필요

8.c. 안정적 서비스 운영을 위해 고려 가능한 사항

- 동시성 제어: 다수의 매장이 동시에 동일 재고를 발주하는 상황에 대비한 분산 락 또는 낙관적 락 적용
- Circuit Breaker 패턴: 외부 AI API 장애 시 리포트 생성 실패가 전체 서비스에 영향을 주지 않도록 격리
- 데이터 백업 및 복구: 재고 데이터는 비즈니스 핵심 자산이므로 정기 백업 및 재해 복구(DR) 계획 수립
- 카나리 배포 전략: 새로운 기능 배포 시 일부 사용자에게만 먼저 적용하여 안정성 검증 후 전체 롤아웃
- 모니터링 및 알림 체계: Logstash + Elasticsearch 기반 로그 집계 및 임계값 초과 시 관리자 알림

9. 활용 기술

분야	기술	활용 목적
프론트엔드	Vue.js	반응형 단일 페이지 애플리케이션(SPA) 구현, 역할별 대시보드 UI
백엔드 언어	Java	안정적인 서버 사이드 비즈니스 로직 구현
백엔드 프레임워크	Spring Boot	RESTful API 서버 구현, 빠른 개발 환경 구성
ORM	Spring Data JPA	객체-관계 매핑을 통한 DB 접근 추상화 및 생산성 향상
주 데이터베이스	MariaDB	재고, 발주, 사용자 등 핵심 트랜잭션 데이터 영구 저장
캐시 DB	Redis	자주 조회되는 재고 데이터 캐싱, 분산 락을 통한 동시성 제어
메시징	Apache Kafka	서비스 간 비동기 이벤트 드리븐 통신, 발주·입출고 이벤트 처리
검색 엔진	Elasticsearch	상품 검색, 재고 현황 분석, 순환 재고 소재 기준 검색
데이터 파이프라인	Logstash	DB 데이터를 Elasticsearch로 연동하는 ETL 파이프라인
컨테이너화	Docker	서비스 환경 표준화 및 이식성 확보
오케스트레이션	Kubernetes	컨테이너 자동 배포·확장·복구 관리
CI/CD	Jenkins	자동화된 빌드·테스트·배포 파이프라인 구성
AI 모델	ChatGPT API	AI 스마트 리포트, 수요 예측, 통계 조회
AI 개발 도구	Claude, Codex, ChatGPT, Gemini	개발 생산성 향상을 위한 AI 보조 도구
클라우드	AWS	인프라 호스팅, 스토리지, 네트워크 등 클라우드 서비스 활용
아키텍처	MSA	서비스별 독립 개발·배포·확장이 가능한 마이크로서비스 구조

10. 산출물

10.a. 설계 산출물

산출물	설명
프로젝트 기획서	서비스 개요, 배경, 기능 요구사항, 개발 계획 등을 담은 종합 기획 문서
요구사항 정의서	기능·비기능 요구사항을 정형화한 문서 (우선순위, 검증 기준 포함)
시스템 아키텍처	MSA 기반 전체 시스템 구성도, 서비스 간 통신 흐름도
WBS (Work Breakdown Structure)	전체 작업을 계층적으로 분해한 업무 분류 구조 및 일정표
ERD (Entity Relationship Diagram)	데이터베이스 엔티티 및 관계 설계 다이어그램
화면설계서 (Wireframe)	역할별 주요 화면 레이아웃 및 기능 흐름 설계서

10.b. 개발 산출물

산출물	설명
백엔드 소스 (Spring Boot)	RESTful API 서버 전체 소스코드 및 MSA 서비스별 모듈
프론트엔드 소스 (Vue.js)	역할별 대시보드 및 기능 화면 전체 소스코드
API 명세서 (Notion/Swagger)	전체 API 엔드포인트 정의, 요청·응답 스펙, 인증 방식
CI/CD 계획서	빌드·테스트·배포 자동화 전략 및 파이프라인 설계
CI/CD 워크플로우 파일	Jenkins, ArgoCD, Kubernetes 설정 파일
테스트 코드 및 결과 보고서	단위·통합 테스트 코드 및 테스트 실행 결과 문서
git 형상 관리 내역	브랜치 전략, 커밋 이력, PR 이력 등 형상 관리 기록
발표용 및 제출용 PPT	중간·최종 발표용 슬라이드 자료
프로젝트 결과물 시연 자료	기능 시연 영상 또는 데모 환경

10.c. 운영 산출물

산출물	설명
릴리즈 노트	버전별 기능 변경 사항, 버그 수정 내역 정리 문서
Dockerfile	각 마이크로서비스의 컨테이너 이미지 빌드 파일
Docker Compose 파일	로컬 개발 환경 구성을 위한 멀티 컨테이너 설정 파일

11. 이해관계자 및 영향 범위

이해관계자	구분	주요 역할 및 영향
본사 관리자	내부 (시스템 사용자)	전체 재고·발주 현황 통합 관제, 제품 관리, 공급사 발주, 물류창고 간 재고 이동 지시, 순환 재고 관리, ESG 지표 모니터링
매장 관리자	내부 (시스템 사용자)	매장 재고 조회, 발주 요청, 입고 처리, 판매, 매출·통계 확인
물류창고 관리자	내부 (시스템 사용자)	입출고 처리, 피킹 작업 관리, 창고 재고 현황 모니터링, 공간 점유율 확인
공급사 / 협력사	외부 (시스템 연계)	발주 수신 및 납품, 시스템 외부 이해관계자로 발주 정보 수신
순환 재고 거래처	외부 (순환 재고 연계)	순환 재고 자산 구매, 소재·무게 데이터 기반 원자재 조달
배송 기사	외부 (물류 실행)	시스템 자동 배차 대상, 피킹 리스트 기반 매장 배송 수행

12. 구현 계획 및 일정

12.a. 단계별 접근 방식

순위	단계	주요 내용
1순위	MVP 핵심 기능 구현	매장·OMS·WMS 핵심 CRUD, 역할 기반 인증·인가, 발주/입출고 기본 흐름 구현
2순위	성능 및 안정성 강화	실시간 재고 모니터링, Redis 캐시 적용, 동시성 제어 구현
3순위	고급 기능 연동	Kafka 이벤트 드리븐 처리, Elasticsearch 파이프라인 연동, AI/AX 기능 개발
4순위	통합 테스트 및 운영 배포	통합 테스트, 성능 최적화, CI/CD 파이프라인 완성, 운영 배포

12.b. 상세 일정 (WBS)

기간	내용
1주차	팀 결성 및 프로젝트 도메인 분석
2주차	기획 및 아이디어 회의, 프로젝트 방향성 확립, 개발환경 세팅, CI/CD 초기 구축
3주차	기획서 작성, 요구사항 정의서 작성, WBS 작성, 화면 설계(Wireframe), 기획 발표
4주차	ERD 설계, 프론트엔드 개발, 백엔드 개발, 시스템 아키텍처 설계,
5주차	백엔드·프론트엔드 1순위 기능 개발 (MVP), API 명세서
6~8주차	2순위 기능 개발 (Redis, 동시성 제어, 실시간 모니터링)
7~9주차	2순위 기능 개발, 3순위 기능 개발, 성능 최적화
8~10주차	3순위 기능 개발 (Kafka, Elasticsearch, AI 리포트, 순환 재고)
9~10주차	통합 테스트 진행 및 버그 수정, 운영 배포, 프로젝트 최종 발표 준비
10주차 이후	리팩토링, 유지보수, 운영 배포, 프로젝트 최종 발표

12.c. 팀 역할 분배 (예시)

(팀 구성에 따라 조정 필요)

역할	담당 업무
PM / 기획	요구사항 관리, WBS 관리, 발표 자료, 이해관계자 커뮤니케이션
백엔드 개발	Spring Boot MSA 서비스 개발, API 설계, Kafka/Redis 연동
프론트엔드 개발	Vue.js 대시보드 개발, 역할별 UI 구현
DevOps / 인프라	Docker, Kubernetes, Jenkins CI/CD 구축, AWS 배포
AI / 데이터	ChatGPT API 연동, AI 리포트 로직, Elasticsearch 파이프라인

13. 프로젝트 비전

STOCKIT — 차세대 스마트 SCM의 비전
버려질 뻔했던 악성 재고는 새로운 원자재 자산이 되고, 무의미하게 낭비되던 시간은 AI를 통해 고객 가치를 창출하는 시간으로 변합니다.
그리고 기업의 이런 작은 데이터 결정들이 모여, 대시보드 속 울창한 숲이 됩니다.
STOCKIT은 재고를 자산으로, 기업의 일상적인 행동을 위대한 ESG 성과로 바꾸는 차세대 스마트 SCM입니다.